

Hackathon Pedagógico: Formação Ética e Profissional no Ensino Médio

Marcio Schoenfelder

Blumenau, 2026

Sumário

Sumário.....	2
Resumo	4
Abstract.....	4
1. Introdução	6
2. Fundamentação	6
2.1 Hackathons como estratégia pedagógica para adoção de práticas de Engenharia de Software.....	6
2.2 Ensino de Engenharia de Software no K-12 e necessidade de evidências	7
2.3 Ética profissional e uso responsável de tecnologia e IA	7
2.4 Marco legal e curricular: como se torna explícito no projeto.....	7
2.4.1 Constituição Federal (1988) - educação para cidadania e trabalho	7
2.4.2 LDB (Lei nº 9.394/1996) - articulação com prática social e trabalho	8
2.4.3 BNCC (2018) - cultura digital e uso crítico/ético de TDIC	8
2.4.4 PNE (Lei nº 13.005/2014) - qualidade e monitoramento por critérios.....	8
2.4.5 ECA (Lei nº 8.069/1990) - proteção integral de adolescentes.....	8
3. Metodologia da intervenção (desenho do hackathon)	8
3.1 Contexto, duração e organização.....	8
3.2 Produto (MVP) e escopo controlado	9
3.3 Stack e restrições (reprodutibilidade e equidade de acesso).....	9
3.4 Evidências mínimas e rastreabilidade curta.....	9
3.5 IA generativa: permissão restrita e transparência obrigatória	10
4. Avaliação e desenho de evidências	10
5. Considerações finais	10
Referências	11

Resumo

Projetos escolares de software no Ensino Médio técnico frequentemente se concentram na entrega de funcionalidades, enquanto práticas profissionais como rastreabilidade, testes, documentação e conduta ética aparecem de modo secundário; há evidência de que o ensino de Computação na educação básica tende a privilegiar programação, não cobrindo integralmente competências de Engenharia de Software (PINHEIRO; VON WANGENHEIM; MISSFELDT FILHO, 2018). Este artigo descreve uma proposta de intervenção pedagógica no formato de hackathon didático de três semanas para construção de um MVP web (perdidos e achados, simulado) com Java Web (Servlets), JDBC e MySQL, sem frameworks e sem ferramentas pagas, exigindo artefatos mínimos de rastreabilidade (Definition of Done, checklist de PR, changelog e release), evidências de testes e registro transparente do uso de IA generativa restrita ao front-end. A proposta ancora-se em marcos normativos brasileiros — Constituição Federal, LDB, BNCC, PNE e ECA — e explicita como cada documento se materializa em regras, restrições e critérios de avaliação do projeto (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996; BRASIL, 2018; BRASIL, 2014; BRASIL, 1990).

Palavras-chave: hackathon educacional; engenharia de software; rastreabilidade; ética em computação; servlets.

Abstract

Software projects in technical high school often prioritize feature delivery, while core professional practices—quality, traceability, documentation, and ethics—are treated as optional. This paper proposes a three-week educational hackathon centered on a small simulated web MVP (lost-and-found), implemented with Java Servlets, JDBC, and MySQL, without frameworks and without paid tools. The intervention makes quality a delivery condition by requiring minimal traceability artifacts (Definition of Done, PR checklist, changelog, and release), testing evidence, and accountable documentation of generative AI usage limited to front-end support. The proposal is grounded in Brazilian legal and curricular frameworks—Federal Constitution, National Education Guidelines Law, BNCC, National Education Plan, and the Child and Adolescent Statute—and explicitly maps how these

documents become concrete rules, restrictions, and assessment instruments within the project (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996; BRASIL, 2018; BRASIL, 2014; BRASIL, 1990).

Keywords: educational hackathon; software engineering; traceability; computing ethics; servlets.

1. Introdução

A Constituição Federal estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, orientada ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). Nesse enquadramento, formar desenvolvedores iniciantes não se restringe ao domínio instrumental de linguagens, pois cidadania e trabalho incluem responsabilidade, qualidade e segurança na construção de sistemas. A LDB reforça a vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996).

No entanto, há registro de que iniciativas de Computação no K-12 se concentram principalmente em programação, podendo deixar lacunas em competências centrais de Engenharia de Software (organização, processo, manutenção, testes e confiabilidade), motivando mapeamentos sistemáticos específicos sobre o tema (PINHEIRO; VON WANGENHEIM; MISSFELDT FILHO, 2018).

Diante disso, este artigo apresenta uma proposta de intervenção: um hackathon didático de curta duração, no qual a entrega de um MVP é condicionada a evidências mínimas de qualidade e rastreabilidade, além de regras explícitas de ética e proteção de dados, coerentes com a BNCC (cultura digital) e com o ECA (proteção integral) (BRASIL, 2018; BRASIL, 1990).

Objetivo geral: descrever um desenho pedagógico que torne qualidade, rastreabilidade e ética critérios centrais de entrega, e não refino final.

Questão orientadora: como um hackathon com evidências obrigatórias (qualidade, rastreabilidade e ética) pode alterar disciplina de código e postura profissional de estudantes, em comparação a projetos centrados apenas em funcionalidades?

2. Fundamentação

2.1 Hackathons como estratégia pedagógica para adoção de práticas de Engenharia de Software

Há experiência documentada no contexto brasileiro de uso de hackathons como estratégia pedagógica para engajar estudantes e favorecer a adoção de práticas de Engenharia de

Software, com desenho e relato no âmbito do SBES (STEGLICH et al., 2020). Esse tipo de atividade tende a combinar tempo curto, colaboração e foco em entrega, exigindo explicitação de objetivos educacionais para evitar que velocidade substitua aprendizagem de práticas profissionais (STEGLICH et al., 2020).

2.2 Ensino de Engenharia de Software no K-12 e necessidade de evidências

O mapeamento sistemático de Pinheiro, von Wangenheim e Missfeldt Filho identificou unidades instrucionais e abordagens para ensinar competências de Engenharia de Software no K-12, indicando um campo ativo, porém menos difundido do que ensino de programação pura (PINHEIRO; VON WANGENHEIM; MISSFELDT FILHO, 2018). Assim, a proposta adota a premissa pedagógica de que práticas (testes, rastreabilidade, documentação) devem ser exigidas como evidência observável, e não apenas recomendadas.

2.3 Ética profissional e uso responsável de tecnologia e IA

O ACM Code of Ethics explicita que o código orienta a conduta ética de profissionais de computação, incluindo estudantes e instrutores, e afirma o bem público como consideração primária (ACM, 2018). No recorte de IA generativa, orientações internacionais enfatizam transparência, supervisão humana e mitigação de riscos em educação e pesquisa (UNESCO, 2023), além de discussões de governança emergente em políticas educacionais (OECD, 2023).

2.4 Marco legal e curricular: como se torna explícito no projeto

Esta seção explicita onde os marcos normativos aparecem de forma concreta na proposta, convertendo princípios legais e curriculares em regras do jogo, restrições técnicas, artefatos exigidos e critérios de avaliação.

2.4.1 Constituição Federal (1988) - educação para cidadania e trabalho

O art. 205 define a educação orientada à cidadania e à qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). No MVP, isso se torna explícito ao exigir artefatos de entrega típicos do trabalho (release versionado, changelog e README reproduzível) e ao incluir critério avaliativo formal de ética e profissionalismo com defesa oral de decisões técnicas.

2.4.2 LDB (Lei nº 9.394/1996) - articulação com prática social e trabalho

A LDB vincula educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996). No MVP, isso se materializa em rotinas de versionamento e revisão (checklist de PR), documentação mínima e avaliação por evidências verificáveis, aproximando a experiência escolar de práticas profissionais.

2.4.3 BNCC (2018) - cultura digital e uso crítico/ético de TDIC

A BNCC explicita competências relacionadas à cultura digital e ao uso crítico e ético de tecnologias (BRASIL, 2018). No MVP, isso se torna explícito ao estabelecer uma política de IA rastreável: IA generativa é permitida apenas para front-end e condicionada ao registro de prompts e revisão humana (PROMPTS_IA.md), reforçando autoria e compreensão.

2.4.4 PNE (Lei nº 13.005/2014) - qualidade e monitoramento por critérios

O PNE estabelece diretrizes e metas para melhoria da qualidade educacional (BRASIL, 2014). No MVP, isso se traduz em rubrica com pesos explícitos e indicadores observáveis (qualidade técnica, evidências, documentação/release e ética), além de requisitos de reprodutibilidade (scripts SQL e README).

2.4.5 ECA (Lei nº 8.069/1990) - proteção integral de adolescentes

O ECA estabelece a proteção integral de crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). No MVP, isso se converte em regra não negociável: proibição absoluta de dados pessoais reais no banco e na interface, com uso exclusivo de dados fictícios em seed.sql e apresentação final sem exposição de colegas.

3. Metodologia da intervenção (desenho do hackathon)

3.1 Contexto, duração e organização

A intervenção é planejada para uma turma de 3º ano de Desenvolvimento de Sistemas, com aulas de 45 minutos distribuídas em três dias na semana, totalizando 27 aulas em três semanas (planejamento, implementação e fechamento).

3.2 Produto (MVP) e escopo controlado

Define-se como produto um MVP web (perdidos e achados, simulado) por permitir CRUD, validação, persistência e fluxo de navegação com complexidade adequada ao tempo. Após esta primeira menção, o texto refere-se ao produto apenas como MVP.

Funcionalidades obrigatórias (MVP):

- Cadastrar item.
- Listar itens com filtros e busca.
- Detalhar item por identificador.
- Marcar item como devolvido.
- Excluir item com confirmação.

Funcionalidades bônus (opcionais):

- Desfazer devolução.
- Ordenação.
- Log de auditoria simples.
- Endpoint JSON somente leitura.

3.3 Stack e restrições (reprodutibilidade e equidade de acesso)

A proposta exige ferramentas gratuitas e amplamente disponíveis: Java, Servlets, JDBC, MySQL, Maven, Tomcat e Git/GitHub. Proíbe frameworks (por exemplo, Spring) para reduzir dependência de ecossistemas externos e manter o foco em fundamentos de web e persistência.

3.4 Evidências mínimas e rastreabilidade curta

Para transformar qualidade em condição de entrega, define-se um conjunto mínimo de artefatos: README.md (passo a passo reprodutível), schema.sql, seed.sql, DoD.md (Definition of Done), PR_CHECKLIST.md, TESTS.md (casos e evidências), CHANGELOG.md e tag final v1.0.0. A rastreabilidade é operacionalizada como requisito -> commit(s) -> evidência de teste -> release.

3.5 IA generativa: permissão restrita e transparência obrigatória

A proposta permite IA generativa apenas para apoiar front-end (HTML/CSS/JS) e exige registro em PROMPTS_IA.md (prompt, saída, o que foi aproveitado, o que foi modificado e riscos mitigados). Essa exigência está alinhada a recomendações que enfatizam transparência e supervisão humana no uso de IA generativa em educação e pesquisa (UNESCO, 2023; OECD, 2023).

4. Avaliação e desenho de evidências

Como se trata de proposta, não se reportam resultados empíricos neste texto. Entretanto, o desenho de avaliação prevê triangulação de evidências:

- Pré e pós-questionário (autopercepção sobre testes, ética, rastreabilidade e IA).
- Auditoria do repositório (estrutura, commits, evidências entregues).
- Verificação de reprodutibilidade (execução via README e scripts SQL).
- Apresentação final (demonstração e justificativas técnicas e éticas).

Esse modelo de exigir evidências e papéis busca capturar benefícios pedagógicos reportados para hackathons educacionais sem reduzir avaliação à funcionalidade final (STEGLICH et al., 2020).

5. Considerações finais

A proposta transforma princípios normativos (CF/88, LDB, BNCC, PNE e ECA) em regras concretas do processo de desenvolvimento, e trata ética e qualidade como componentes centrais da entrega, com evidências auditáveis (artefatos, testes e release) e governança explícita do uso de IA. A fundamentação apoia-se em evidência de lacuna no ensino de Engenharia de Software no K-12 além de programação (PINHEIRO; VON WANGENHEIM; MISSFELDT FILHO, 2018), em experiência reportada de hackathon como estratégia para adoção de práticas de Engenharia de Software (STEGLICH et al., 2020) e em referências de conduta ética e de uso responsável de IA (ACM, 2018; UNESCO, 2023; OECD, 2023).

Referências

ACM. ACM Code of Ethics and Professional Conduct. 2018. Disponível em:

<https://www.acm.org/code-of-ethics>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF:

Presidência da República, 1988. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm Acesso em: 1 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm . Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm Acesso em: 11 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em:

https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf . Acesso em: 12 jan. 2026.

OECD. OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/c74f03de-en. Disponível em:

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2023_c74f03de-en/full-report/emerging-governance-of-generative-ai-in-education_3cbd6269.html Acesso em: 22 jan. 2026.

PINHEIRO, F. da C.; VON WANGENHEIM, C. G.; MISSFELDT FILHO, R. Teaching Software Engineering in K-12 Education: A Systematic Mapping Study. Informatics in

Education, v. 17, n. 2, p. 167-206, 2018. Disponível em:

<https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/40>. Acesso em: 02 fev. 2026.

STEGLICH, C. et al. Hackathons as a Pedagogical Strategy to Engage Students to Learn and to Adopt Software Engineering Practices. In: Proceedings of the XXXIV Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES 2020) - Education Track. 2020. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbes/article/view/17063>. Acesso em: 04 fev. 2026.

UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>. Acesso em: 15 fev. 2026.